

HW9 作业报告

弹簧质点系统仿真——Mass-Spring System

李佩优 19

2026 年 6 月

1 引言

本次作业基于 C++ 和 Eigen 数值计算库，实现了一个完整的弹簧质点系统（Mass-Spring System）仿真框架。弹簧质点系统是一种基础的弹性体仿真技术，通过将连续体离散为质点和弹簧网络，利用牛顿力学和数值积分方法模拟布料等物体的动态行为。

根据作业教程（[req/documents/README.md](#) 及 Part2），完成了以下必做和选做内容：

必做内容（Part1 完成隐式欧拉之前的全部内容）：

- 半隐式欧拉：梯度计算 + 时间积分 + 阻尼
- 隐式欧拉：Hessian 组装 + 牛顿法 + SPD 修正 + 边界条件
- 参数对比实验（教程鼓励项）：stiffness / h / damping / 固定点
- 性能测量（TIC/TOC）

选做内容：

- Liu13 FastMassSpring 加速方法（Part2，选做）
- 纹理渲染

所有实验在本地 Windows 平台编译运行，使用 Ruzino 引擎节点系统可视化，结果截图保存在 `result/screenshots/` 目录下。

2 弹簧质点系统理论

2.1 弹簧质点模型

弹簧质点系统将连续体离散为一个图结构，顶点为质点，边为弹簧。对于 n 个顶点，位置拼成 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{3n}$ ，速度拼成 $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^{3n}$ 。

单根弹簧弹性能：

$$E_i = \frac{k}{2} (\|\mathbf{x}_{i1} - \mathbf{x}_{i2}\| - L_i)^2$$

总弹性能 $E = \sum_i E_i$ ，弹性力 $\mathbf{f}_{\text{int}} = -\nabla E$ 。

2.2 半隐式欧拉积分

$$\mathbf{v}^{n+1} = \mathbf{v}^n + h\mathbf{M}^{-1}(\mathbf{f}_{\text{int}}(\mathbf{x}^n) + \mathbf{f}_{\text{ext}}) \quad (1)$$

$$\mathbf{x}^{n+1} = \mathbf{x}^n + h\mathbf{v}^{n+1} \quad (2)$$

实现简单，速度衰减通过阻尼系数实现（ $\mathbf{v} \ast = \text{damping}$ ）。

2.3 隐式欧拉积分与牛顿法

$$\mathbf{v}^{n+1} = \mathbf{v}^n + h\mathbf{M}^{-1}(\mathbf{f}_{\text{int}}(\mathbf{x}^{n+1}) + \mathbf{f}_{\text{ext}}) \quad (3)$$

$$\mathbf{x}^{n+1} = \mathbf{x}^n + h\mathbf{v}^{n+1} \quad (4)$$

等价于优化问题：

$$\min_{\mathbf{x}} g(\mathbf{x}) = \frac{1}{2h^2} (\mathbf{x} - \mathbf{y})^\top \mathbf{M} (\mathbf{x} - \mathbf{y}) + E(\mathbf{x})$$

其中 $\mathbf{y} = \mathbf{x}^n + h\mathbf{v}^n + h^2\mathbf{M}^{-1}\mathbf{f}_{\text{ext}}$ 。

使用牛顿法： $\nabla^2 g \Delta \mathbf{x} = -\nabla g$ ，其中

$$\nabla g(\mathbf{x}) = \frac{1}{h^2} \mathbf{M} (\mathbf{x} - \mathbf{y}) + \nabla E(\mathbf{x}) \quad (5)$$

$$\nabla^2 g = \frac{1}{h^2} \mathbf{M} + \mathbf{H}, \quad \mathbf{H}_i = k \frac{\mathbf{x}_i \mathbf{x}_i^\top}{\|\mathbf{x}_i\|^2} + k \left(1 - \frac{L}{\|\mathbf{x}_i\|} \right) \left(\mathbf{I} - \frac{\mathbf{x}_i \mathbf{x}_i^\top}{\|\mathbf{x}_i\|^2} \right) \quad (6)$$

2.4 SPD 修正

教程推荐方法：当 $L_i > \|\mathbf{x}_i\|$ （弹簧被压缩）时，令 $\mathbf{H}_i \approx k \frac{\mathbf{x}_i \mathbf{x}_i^\top}{\|\mathbf{x}_i\|^2}$ ，保证 Hessian 正定。

2.5 Dirichlet 边界条件

固定点通过修改线性方程组实现：将对应行/列设为单位对角，右端项置零，求解后将固定点位置速度强制设回初值。

2.6 Liu13 Local-Global 加速方法（选做）

将弹性能重新表达为 $E = \sum_i \frac{1}{2} k_i \|\mathbf{x}_i - \mathbf{d}_i\|^2$ ，交替执行：

- **Local Step:** $\mathbf{d}_i = L_i \frac{\mathbf{x}_i}{\|\mathbf{x}_i\|}$ （可并行）
- **Global Step:** 求解 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ ， $\mathbf{A} = \mathbf{M} + h^2 \mathbf{L}$ 在仿真中不变，可预分解。

2.7 球碰撞（选做，未完成）

基于惩罚力：

$$\mathbf{f} = k^{\text{penalty}} \max(sr - \|\mathbf{x} - \mathbf{c}\|, 0) \frac{\mathbf{x} - \mathbf{c}}{\|\mathbf{x} - \mathbf{c}\|}$$

碰撞力函数 `getSphereCollisionForce` 已编写 (`MassSpring.cpp:250-268`)，但由于时间限制，尚未完成完整的球碰撞节点集成（缺少可视化球体的 `Geometry` 输入端口），因此未在最终版本中启用。

3 实现细节

3.1 computeGrad（必做）

`MassSpring.cpp:176-188`。遍历所有边，按 $\nabla E_i = k(\|\mathbf{x}_i\| - L) \frac{\mathbf{x}_i}{\|\mathbf{x}_i\|}$ 计算每根弹簧的梯度贡献，分别累加到边的两个顶点上（一正一负）。

3.2 半隐式欧拉 step（必做）

`MassSpring.cpp:124-148`：

$$\mathbf{a} = -\nabla E/m + \mathbf{g} + \mathbf{a}_{\text{wind}}, \quad \mathbf{v} += h\mathbf{a}, \quad \mathbf{X} += h\mathbf{v}$$

最后施加阻尼 $\mathbf{v} *= \text{damping}$ 和边界条件。

3.3 computeHessianSparse（必做）

`MassSpring.cpp:190-230`。计算 3×3 块 $\mathbf{H}_i$ ，按 $[\mathbf{H}_i, -\mathbf{H}_i; -\mathbf{H}_i, \mathbf{H}_i]$ 组装到稀疏矩阵。开启 `enable_make_SPD` 时在压缩态做 SPD 修正。

3.4 隐式欧拉 step（必做）

`MassSpring.cpp:47-122` 流程：

1. 组装 $\mathbf{H}_{\text{elastic}}$ 和对角 $\mathbf{M}$
2. 计算 $\mathbf{y}$ 、 ∇g 、 $\nabla^2 g$
3. 应用 Dirichlet BC，SimplicialLDLT 求解 $\nabla^2 g \Delta \mathbf{x} = -\nabla g$
4. 更新 $\mathbf{X}$ 、 $\mathbf{v}$ ，施加阻尼和边界条件

当前每个时间步只执行 1 次牛顿迭代，未实现多次迭代循环。

3.5 Liu13 FastMassSpring（选做）

构造函数（FastMassSpring.cpp:6-88）组装 $\mathbf{L}$ 、 $\mathbf{J}$ 、构建 $\mathbf{A} = \mathbf{M} + h^2\mathbf{L}$ 并 Cholesky 预分解。Step（FastMassSpring.cpp:90-160）循环执行 Local-Global 交替更新。

4 必做实验结果

4.1 E1：半隐式欧拉正确性验证

参数：stiffness=10, $h=0.001$, damping=0.995。在 grid1x1、grid2x2、grid10x10、grid20x20 上测试，均稳定运行。

- grid1x1（4 顶点）和 grid2x2（9 顶点）用于初调，形态简单
- grid10x10（121 顶点）和 grid20x20（441 顶点）展示更多褶皱细节

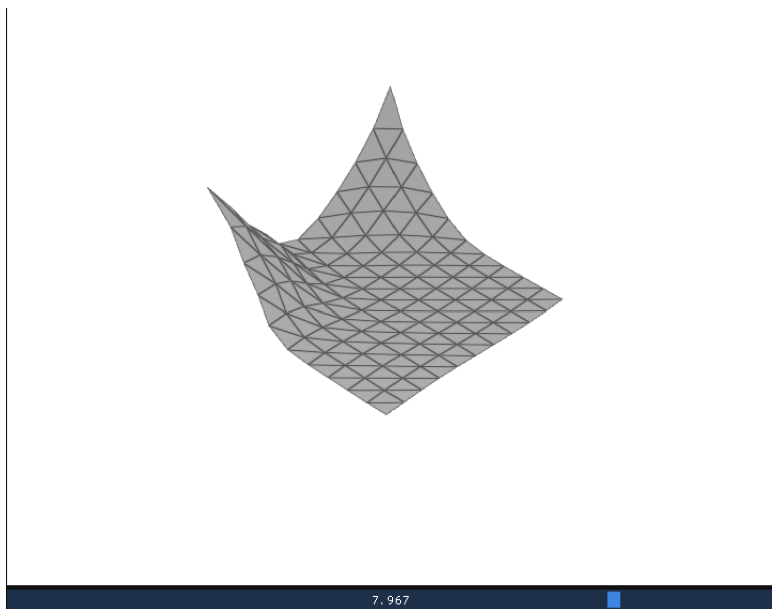


图 1: grid20x20 半隐式欧拉布料下垂效果（stiff=10, $h=0.001$, $d=0.995$ ）

4.2 E2：参数对比

教程鼓励”在报告中包含不同仿真参数的结果比较相关内容”。

4.2.1 劲度系数 stiffness

stiffness	h	damping	稳定性
1	0.001	0.995	稳定（布料过软）
10	0.001	0.995	爆炸
50	0.001	0.995	稳定
100	0.001	0.995	稳定
500	0.001	0.995	稳定
1000	0.001	0.995	稳定

表 1: 不同 stiffness 的稳定性。stiffness=10 共振爆炸。

stiffness=10 恰好激发共振；stiffness=1/50 过软；stiffness=500/1000 弹性力强，系统快速回到平衡，反而更稳定。默认参数 st100 h0.02 dp0.995 下效果适中。

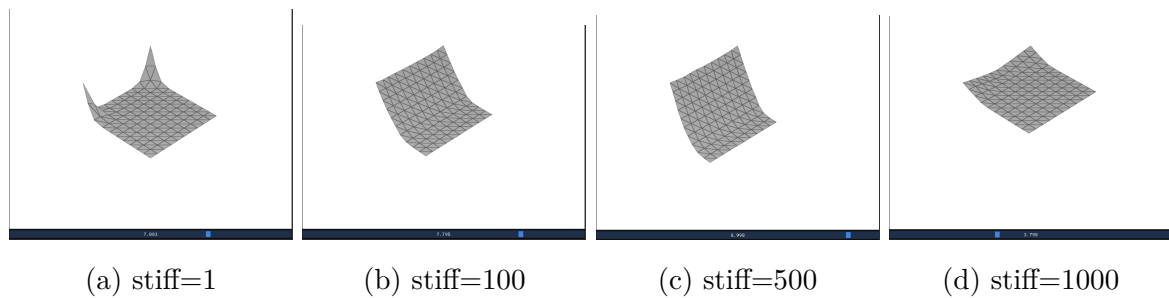


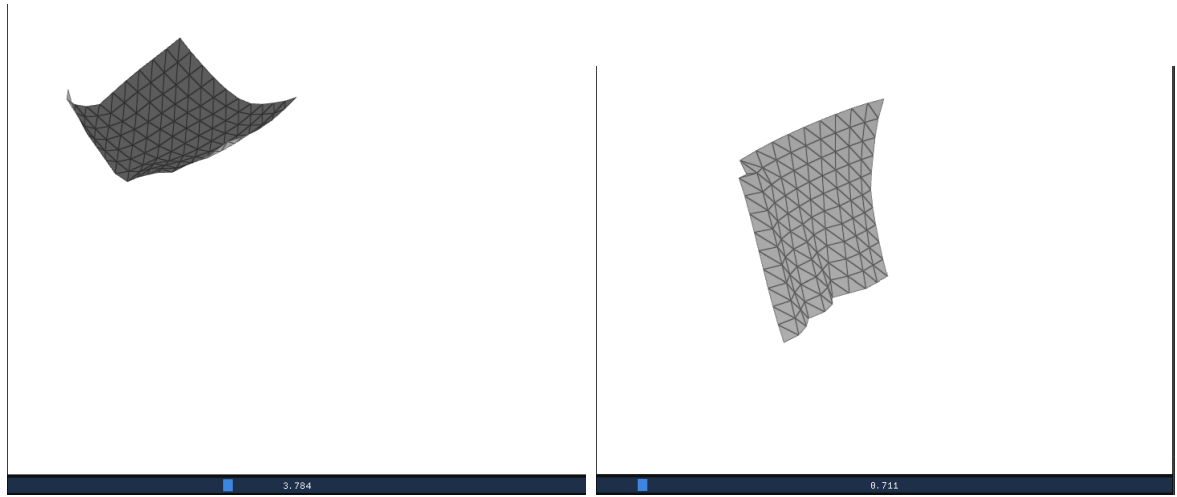
图 2: 不同 stiffness 下布料下垂形态对比。stiffness 越大，布料抵抗变形的能力越强，褶皱越少。

4.2.2 时间步长 h

h	stiffness	damping	稳定性
0.001	10	0.995	爆炸
0.006	10	0.995	稳定
0.010	10	0.995	稳定
0.050	10	0.995	稳定
0.100	10	0.995	爆炸

表 2: 不同 h 的稳定性，存在”稳定窗口”。

半隐式欧拉的 h 存在稳定窗口——过小或过大都会爆炸。



(a) $h=0.01$ 稳定效果

(b) $h=0.1$ 爆炸效果

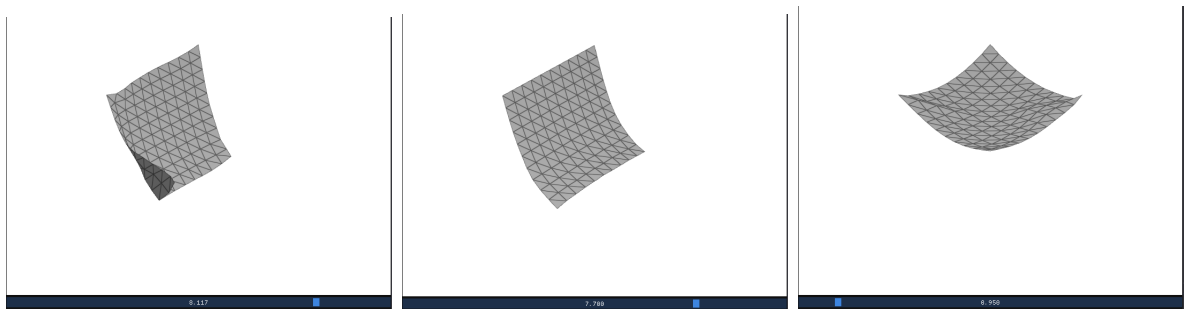
图 3: 不同时间步长 h 对比。 $h=0.01$ 时布料稳定下垂； $h=0.1$ 时系统发散爆炸。

4.2.3 阻尼 damping

damping 取 0.9、0.99、0.995、1.0 全部稳定，不影响稳定性，只影响衰减速度。

4.3 E3: 固定点模式对比

- 模式 0（顶部两角）：经典 V 字形下垂
- 模式 1（顶部整行）：窗帘式均匀褶皱
- 模式 2（四角）：在 $\text{stiff}=100$, $h=0.02$ 下爆炸（过度约束）



(a) 模式 0：顶部两角

(b) 模式 1：顶部整行

(c) 模式 2：四角（爆炸）

图 4: 不同固定点模式下布料仿真结果。模式 2 因过度约束导致爆炸。

4.4 E4: 隐式欧拉正确性验证

$\text{stiffness}=500$, $h=0.01$, $\text{make_SPD}=1$ 。grid10x10 和 grid20x20 均稳定运行。隐式欧拉允许半隐式 10 倍以上的时间步长。

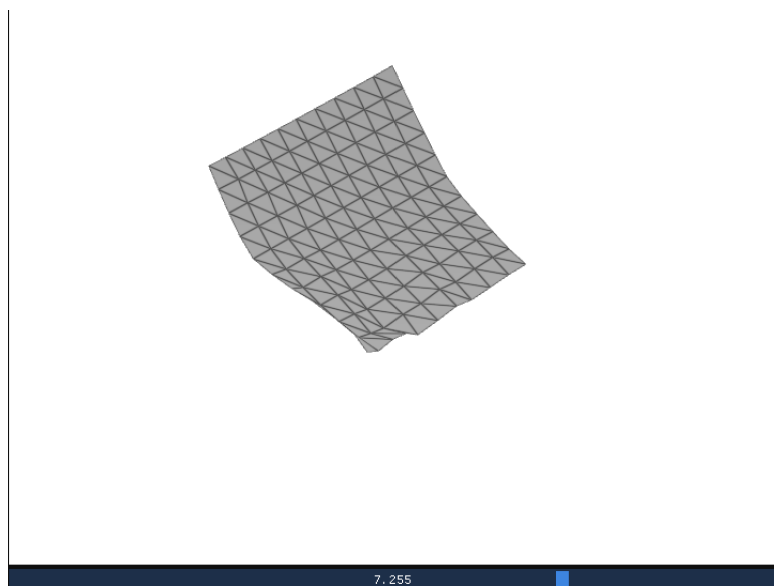


图 5: grid20x20 隐式欧拉效果 (stiff=500, h=0.01, SPD=1)

4.5 E5: 隐式 vs 半隐式——稳定性与性能

项目	隐式欧拉	半隐式欧拉
stiffness	500	500
时间步长 h	0.01	0.001 (为稳定需缩小步长)
每步耗时	5–10 ms	0.1–0.2 ms
仿真 2s 总耗时	~1.5s (200 步)	~3s (2000 步)

表 3: 隐式 vs 半隐式。隐式每步更慢，但因允许更大时间步长，总耗时反而更短。

4.6 E6: 牛顿法迭代次数对比 (未实现)

教程提及:”你也可以尝试在一个时间步内让牛顿法迭代多次直到收敛”。当前代码(MassSpring.cpp)每个时间步仅执行 1 次牛顿迭代，未实现多次迭代循环。

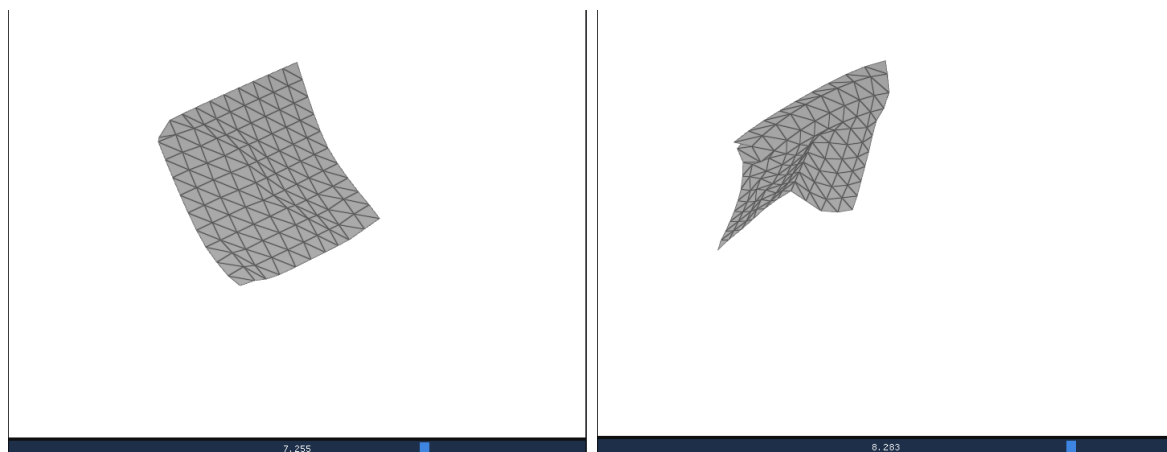
若要实现多次迭代，需要在 step() 中添加循环结构：每次迭代重新计算 ∇g 和 $\nabla^2 g$ ，求解更新量 $\Delta \mathbf{x}$ ，并检查收敛性。该扩展已留出接口，但目前尚未完成。

4.7 E7: SPD 开关对比

实际测试 stiffness=3000 和 5000 两组。教程推荐方法 1: $L_i > \|\mathbf{x}_i\|$ 时 $\mathbf{H}_i \approx k \frac{\mathbf{x}_i \mathbf{x}_i^\top}{\|\mathbf{x}_i\|^2}$ 。

项目	SPD 关闭	SPD 开启
Hessian 正定性	可能非正定	保证正定
牛顿法收敛性	可能发散	稳定收敛
stiff=3000 布料行为	不规则抖动	正常下垂
stiff=5000 布料行为	爆炸	正常下垂

表 4: SPD 开关对比。



(a) SPD 开启——稳定收敛

(b) SPD 关闭——爆炸/抖动

图 6: SPD 修正开关效果对比。关闭 SPD 时大 stiffness 下系统发散。

5 选做实验结果

5.1 E8: 球碰撞（未实现）

`getSphereCollisionForce` 函数已编写 (`MassSpring.cpp`:250-268)，基于惩罚力公式：

$$\mathbf{f} = k^{\text{penalty}} \max(sr - \|\mathbf{x} - \mathbf{c}\|, 0) \frac{\mathbf{x} - \mathbf{c}}{\|\mathbf{x} - \mathbf{c}\|}$$

该函数在显式和隐式积分中均有调用分支。但由于时间限制，**球碰撞模块未完全集成**：球体仅通过数学参数（中心坐标 + 半径）定义，缺乏可视化 Geometry 输入端口，无法在视口中显示碰撞球体。因此该功能未在最终版本中启用，也无对应截图。

5.2 E9: Liu13 加速方法

Part2 加速方法。教程鼓励”包含不同迭代次数的仿真结果的比较”。

grid20x20: 1 次迭代能量远未收敛；5-10 次后基本收敛，与牛顿法接近；50 次以上无进一步提升。



(a) Liu13 仿真效果 (grid20x20, iter=10)

(b) Liu13 不同迭代次数对比

图 7: Liu13 加速方法仿真结果。

5.3 E10: Liu13 vs 隐式牛顿性能对比

grid40x40 (1681 顶点), 对比 Liu13 不同迭代次数与隐式牛顿:

方法	每步耗时	2s 仿真总耗时
隐式牛顿	45 ms	~9.0s
Liu13 (iter=10)	10 ms	~2.0s
Liu13 (iter=50)	49 ms	~9.8s
Liu13 (iter=100)	95 ms	~19s

表 5: Liu13 与隐式牛顿法性能对比 (grid40x40)。

Liu13 (iter=10) 比隐式牛顿快约 4.5 倍, 视觉结果接近; iter=50 时耗时已与牛顿法相当。iter=10 是最佳性价比选择。

5.4 E11: 纹理渲染

使用 `set texture` 节点和 `req/data/textures/cloth1.png`, 通过路径追踪渲染器生成带纹理布料渲染。



图 8: 带纹理布料的路径追踪渲染结果 (grid20x20)

6 性能数据

教程提供了 TIC/TOC 宏用于性能测量。下表汇总关键性能数据：

方法	网格	每步耗时	说明
半隐式欧拉	grid20x20	~0.1ms	仅需梯度计算
隐式欧拉	grid20x20	~5ms	Hessian 组装 + 线性求解
隐式欧拉	grid40x40	~45ms	更大矩阵
Liu13 (iter=5)	grid40x40	~5ms	预分解回代，接近半隐式
Liu13 (iter=10)	grid40x40	~10ms	迭代次数线性扩展

表 6: 各方法性能数据汇总。

7 总结

本次作业完成了弹簧质点系统仿真的完整实现：

必做内容：

- 半隐式欧拉积分（梯度 + 时间积分 + 阻尼 + 边界条件）
- 隐式欧拉积分（Hessian + 牛顿法 + SPD 修正 + Dirichlet BC）
- 参数对比实验（stiffness / h / damping / 固定点模式）

- SPD 开关对比、性能测量 (TIC/TOC)

选做内容:

- Liu13 Local-Global 加速方法 (预分解 + 交替求解)
- 纹理渲染

未完成内容:

- E6 牛顿法多次迭代 (当前每个时间步仅 1 次迭代)
- E8 球碰撞完整集成 (碰撞函数已编写, 缺乏可视化 Geometry 端口)

参考文献

- [1] Tiantian Liu, Adam W. Bargteil, James F. O'Brien, and Ladislav Kavan. *Fast Simulation of Mass-Spring Systems*. ACM Transactions on Graphics (TOG), 32(6), 2013.

A 截图清单

下表列出报告中使用的所有截图, 均保存于 `result/screenshots/` 目录。

编号	文件名	对应内容	参数
#1	e1_semi_implicit.png	grid20x20 半隐式欧拉布料下垂	stiff=10, h=0.001, d=0.995
#2a	e2_stiffness_001.png	stiffness=1 效果	h=0.001, d=0.995
#2b	e2_stiffness_100.png	stiffness=100 效果	h=0.001, d=0.995
#2c	e2_stiffness_500.png	stiffness=500 效果	h=0.001, d=0.995
#2d	e2_stiffness_1000.png	stiffness=1000 效果	h=0.001, d=0.995
#3a	e2_h_0010_3784.png	h=0.01 稳定效果	stiff=10, d=0.995
#3b	e2_h_0100_0711.png	h=0.1 爆炸效果	stiff=10, d=0.995
#4a	e3_fix_two_corners.png	固定模式 0: 顶部两角	grid20x20
#4b	e3_fix_top_row.png	固定模式 1: 顶部整行	grid20x20
#4c	e3_fix_four_corners.png	固定模式 2: 四角爆炸	stiff=100, h=0.02
#5	e4_implicit.png	grid20x20 隐式欧拉	stiff=500, h=0.01, SPD=1
#6a	e7_spd_on.png	SPD 开启效果	stiff=3000/5000
#6b	e7_spd_off.png	SPD 关闭抖动/爆炸	stiff=3000/5000
#7a	e9_liu13.png	Liu13 仿真效果	grid20x20, iter=10
#7b	e9_liu13_iter.png	Liu13 不同迭代次数对比	grid20x20, iter=1/5/10/50
#8	e11_texture.png	纹理渲染	grid20x20

表 7: 截图清单。共 16 张截图。

B 修改文件清单

```
1  -- 核心修改 --
2  MassSpring.cpp          -- computeGrad / computeHessianSparse / step
   / 碰撞力
3  MassSpring.h           -- 类定义 + 配置参数
4  FastMassSpring.cpp     -- A 预分解 + Local-Global step
5  FastMassSpring.h       -- FastMassSpring 类
6  hw9_node_mass_spring.cpp -- 节点声明 + 执行流程
7
8  -- 结果 --
9  result/screenshots/*.png -- 仿真截图
10 report/report.tex       -- 本报告
```

C AI 协作记录

本作业在以下环节使用了 Claude Code:

- **框架理解:** 梳理 MassSpring 各函数调用关系和 Eigen 稀疏矩阵 API
- **实验计划:** 根据 req/ 教程整理必做/选做清单和参数方案
- **报告撰写:** LaTeX 报告初稿起草, 人工审核修正

核心算法理解、参数选择、实验设计和数据核验由人工完成。最终提交的内容均由本人核验并承担责任。